Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. М. Эйсмонт

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026 г.

Оглавление

1. Постановка задачи....3
2. Используемые средства....5
3. Решение....6
3.1 Ручное преобразование структурной схемы САУ....6
3.2 Аналитическое преобразование структурной схемы САУ....6
3.3 Моделирование исходной и преобразованной схем....8
4. Исходный код....11
5. Источники....12

1. Постановка задачи

Цель работы – изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования.

Вариант задания №12:

$W_1=\frac{1}{s+1}$, $W_2=2$, $W_3=\frac{5}{s^2+3s+2}$, $W_4=4$ *(W_4 не задействовано в данном варианте)*. Схема – на рисунке 1.

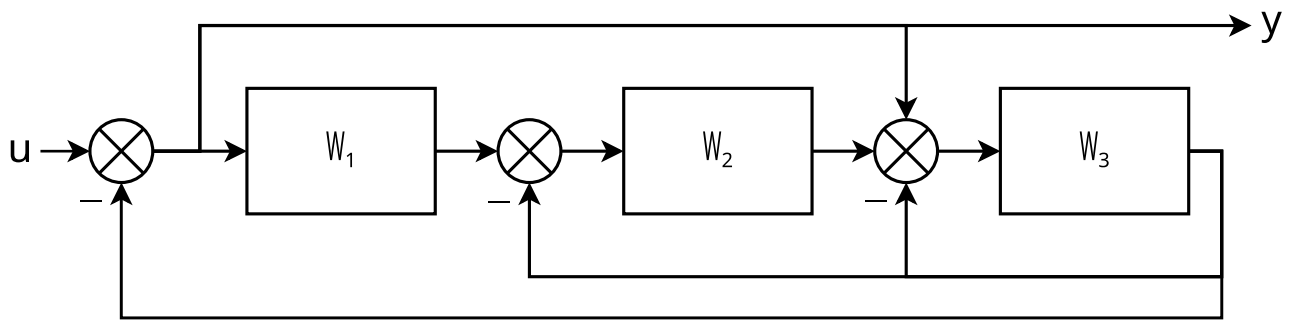


Рисунок 1 – Структурная схема САУ (вариант 12)

Задание на лабораторную работу:

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы 1.
2. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.

Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink[1] две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задайте численные параметры звеньев: $W_1(s)=\frac{1}{s+1}$, $W_2(s)=2$, $W_3(s)=\frac{5}{s^2+3s+2}$, $W_4(s)=4$.

Подайте на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок `step`, импульс `impulse`, синусоиду). Сравните выходные процессы – они должны полностью совпадать.

[1] Вместо MATLAB используется платформа Engee

Таблица 1 – Основные правила преобразования структурных схем

Преобразование	**Исходная формула**	**Эквивалентная**
Последовательное соединение	$W(s)=\prod_{i=1}^{n} W_i(s)$	$W=\prod_{i=1}^{n} W_i$
Параллельное соединение	$W(s)=\sum_{i=1}^{n} W_i(s)$	$W=\sum_{i=1}^{n} W_i$
Обратная связь (общий вид)	$W(s)=\frac{W_1(s)}{1\mp W_1(s)\cdot W_2(s)}$	$W=\frac{W_1}{1\mp W_1\cdot W_2}$
Отрицательная ОС	$W(s)=\frac{W_1(s)}{1+W_1(s)\cdot W_2(s)}$	$W=\frac{W_1}{1+W_1\cdot W_2}$
Положительная ОС	$W(s)=\frac{W_1(s)}{1-W_1(s)\cdot W_2(s)}$	$W=\frac{W_1}{1-W_1\cdot W_2}$
Перенос узла через звено вперед	$W_1(s)=\frac{1}{W(s)}$	Добавочное звено в ответвлении
Перенос узла через звено назад	$W_1(s)=W(s)$	Добавочное звено в ответвлении
Перенос сумматора через звено вперед	$W_1(s)=W(s)$	Добавочное звено перед сумматором
Перенос сумматора через звено назад	$W_1(s)=\frac{1}{W(s)}$	Добавочное звено перед сумматором
Перенос узла через сумматор вперед	–	Разделение связей
Перенос узла через сумматор назад	–	Добавление сумматора связи

2. Используемые средства

Для построения схем, моделирования и формирования графиков применяется онлайн-платформа Engee.

3. Решение

3.1 Ручное преобразование структурной схемы САУ

Из структурной схемы САУ, представленной на рисунке 1, путем ручного преобразования получена эквивалентная передаточная функция. Ход преобразования показан на рисунке 2. На выносках с текстом, обозначающих некоторые операции: «Отриц.ОС» – отрицательная обратная связь, «Паралл. соед.» – параллельное соединение, «Посл.соед.» – последовательное соединение (см.таблицу 1). Отрицательные входы суммирующих узлов помечены знаком «–». Входной и выходной сигнал обозначены шестиугольниками с подписями *u* и *y* соответственно.

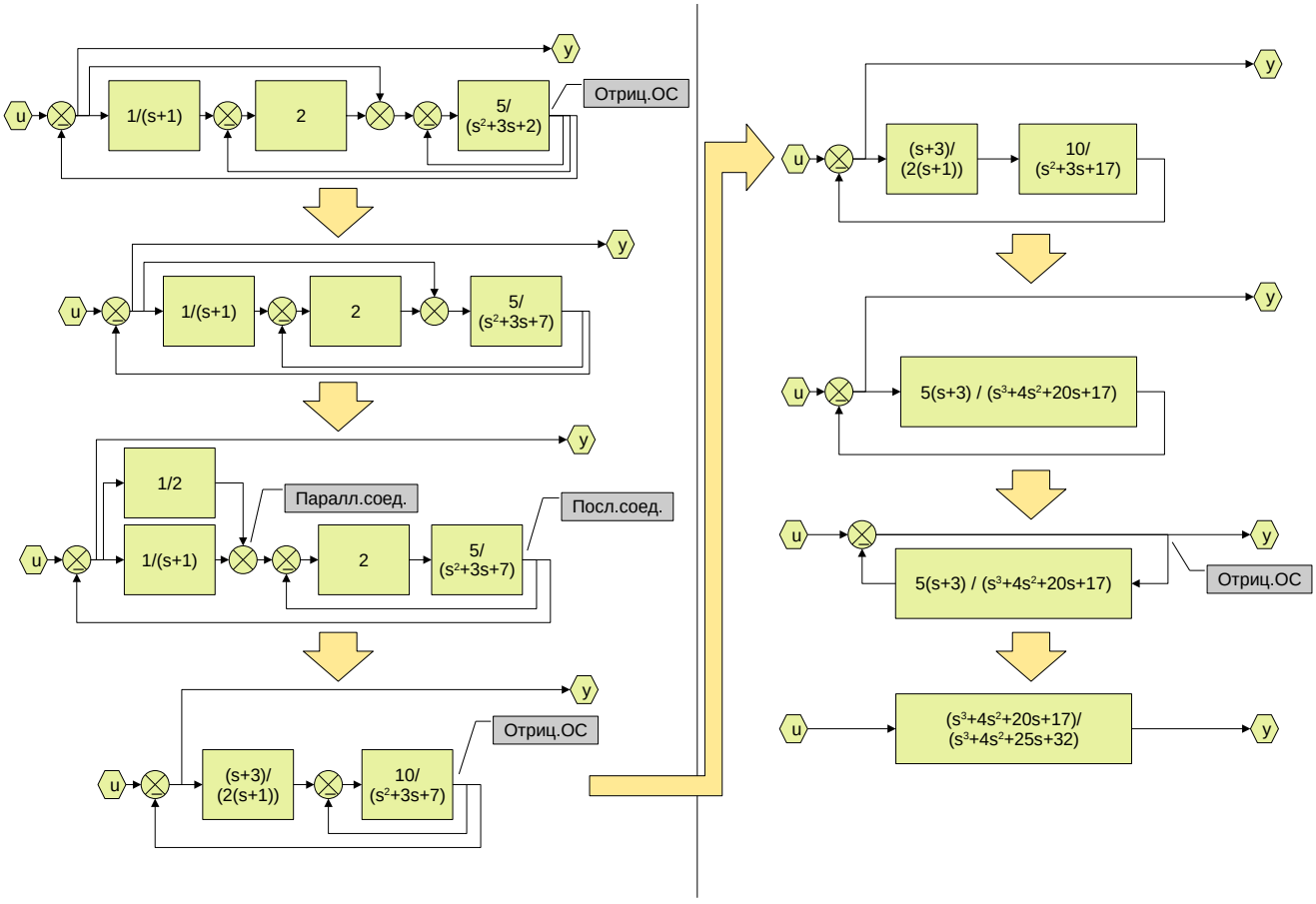


Рисунок 2 – Преобразование структурной схемы САУ

3.2 Аналитическое преобразование структурной схемы САУ

Для получения эквивалентной передаточной функции из структурной схемы, представленной на рисунке 1, также был применен метод аналитического

преобразования. На исходной схеме были введены обозначения ε для выходов сумматоров и y для промежуточных выходов звеньев (см.рисунок 3).

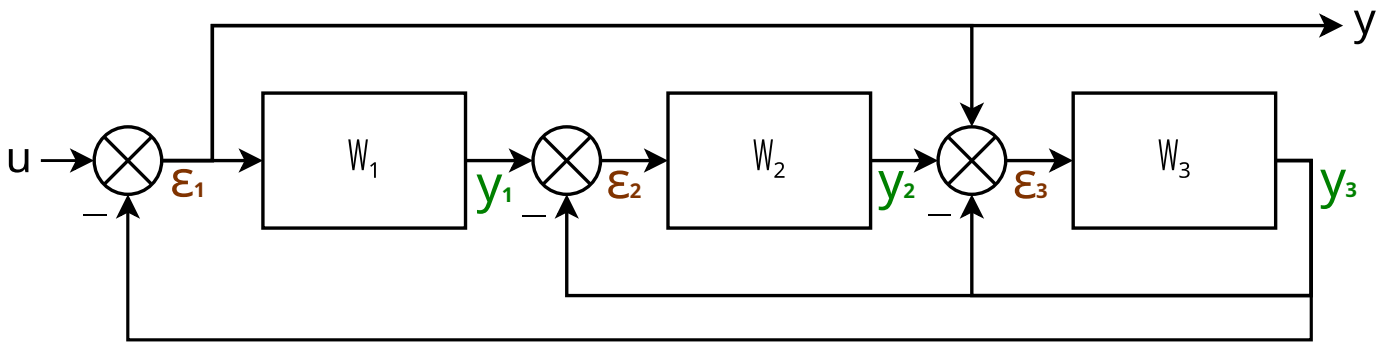


Рисунок 3 – Структурная схема с обозначениями для аналитического преобразования

Начальный шаг – уравнение для первого сумматора, на вход которого подаются входной сигнал u и промежуточный выход третьего звена y_3: $\boldsymbol{u-y_3=\varepsilon_1}$.

Выражение остальных неизвестных:

$\boldsymbol{\varepsilon_1=y}$; $\boldsymbol{u-y_3=\varepsilon_1=y}$; $y_3=u-y$; $\varepsilon_3=\varepsilon_1+y_2-y_3=y+y_2-y_3$; $y_1=\varepsilon_1 W_1=y W_1$;

$y_3=\varepsilon_3 W_3$; $\varepsilon_2=y_1-y_3$; $y_2=\varepsilon_2 W_2$.

Подстановка выражений в уравнение с u (уравнение для первого сумматора):

$u-y_3=y$; $u-\varepsilon_3 W_3=y$; $u-(y+y_2-y_3)W_3=y$; $u-(y+\varepsilon_2 W_2-(u-y))W_3=y$;

$u-(y+(y_1-y_3)W_2-u+y)W_3=y$; $u-(y+(yW_1-u+y)W_2-u+y)W_3=y$.

Приведение подобных:

$u-(y+(yW_1-u+y)W_2-u+y)W_3=y$; $u-(2y+(yW_1-u+y)W_2-u)W_3=y$;

$u-(2y+yW_1W_2-uW_2+yW_2-u)W_3=y$;

$u-2yW_3-yW_1W_2W_3+uW_2W_3-yW_2W_3+uW_3=y$;

$u+uW_2W_3+uW_3=y+2yW_3+yW_1W_2W_3+yW_2W_3$;

$u(1+W_2W_3+W_3)=y(1+2W_3+W_1W_2W_3+W_2W_3)$;

$$W_{САУ}=\frac{y}{u}=\frac{1+W_2W_3+W_3}{1+W_1W_2W_3+W_2W_3+2W_3}.$$

Подстановка формул передаточных функций звеньев:

$$W_{САУ} = \frac{1+\frac{10}{s^2+3s+2}+\frac{5}{s^2+3s+2}}{1+\frac{10}{(s+1)(s^2+3s+2)}+\frac{10}{s^2+3s+2}+\frac{10}{s^2+3s+2}} = \frac{1+\frac{15}{s^2+3s+2}}{1+\frac{10}{(s+1)(s^2+3s+2)}+\frac{20}{s^2+3s+2}} =$$

$$= \frac{\frac{(s^2+3s+2)+15}{s^2+3s+2}}{\frac{10}{(s+1)(s^2+3s+2)}+\frac{(s^2+3s+2)+20}{s^2+3s+2}} = \frac{s^2+3s+17}{\frac{10}{(s+1)}+(s^2+3s+22)} = \frac{(s^2+3s+17)(s+1)}{10+(s^2+3s+22)(s+1)} =$$

$$= \frac{s^3+3s^2+17s+s^2+3s+17}{10+(s^3+3s^2+22s+s^2+3s+22)} = \frac{s^3+4s^2+20s+17}{s^3+4s^2+25s+32}.$$

Полученная формула эквивалентной передаточной функции совпадает с результатом ручного преобразования, показанного в разделе 3.1.

Проверка корректности подстановки выполнена в сценарии, использующем команду `simplify` (см.раздел 4). Внутри сценария были заданы формулы передаточных функций звеньев согласно варианту задания и выполнена подстановка. Текстовый вывод сценария совпадает с формулой, полученной вручную:

```
(s^3+4*s^2+20*s+17)/(s^3+4*s^2+25*s+32)
```

3.3 Моделирование исходной и преобразованной схем

Для проверки правильности результата преобразования были составлены исходная (см.рисунок 1) и преобразованная (см.рисунок 2 справа снизу, а также итоговую формулу в конце раздела 3.2) схемы в Engee.

Составленная схема представлена на рисунке 4. Обе схемы САУ подключены к одному и тому же входу, включена опция снятия входного сигнала и выходных сигналов обеих схем для отображения на графиках (значок). Вход представляет собой набор источников сигнала, выбираемых путем ввода цифры в блоке “Source Selection” перед запуском моделирования: **1** – ступенчатое воздействие (“Step” на схеме), **2** – импульсное воздействие (“Discrete Impulse”, прямоугольный сигнал длиной 0,01 с и амплитудой 100, площадь равна 1 – приближение идеализированного

импульса в условиях моделирования), **3** – синусоида (“Sine Wave”; частота колебаний – 1 Гц).

Блоки “Add” – сумматоры (отрицательные входы помечены знаком «–»), блоки “Transfer Fcn” – передаточные звенья. Блоки задержки нулевого порядка (“Zero-Order Hold”) решают проблему корректного снятия сигналов для их отображения на графике, в настройках этих блоков задана частота дискретизации 250 Гц (длина сэмпла $\frac{1}{250}$ с).

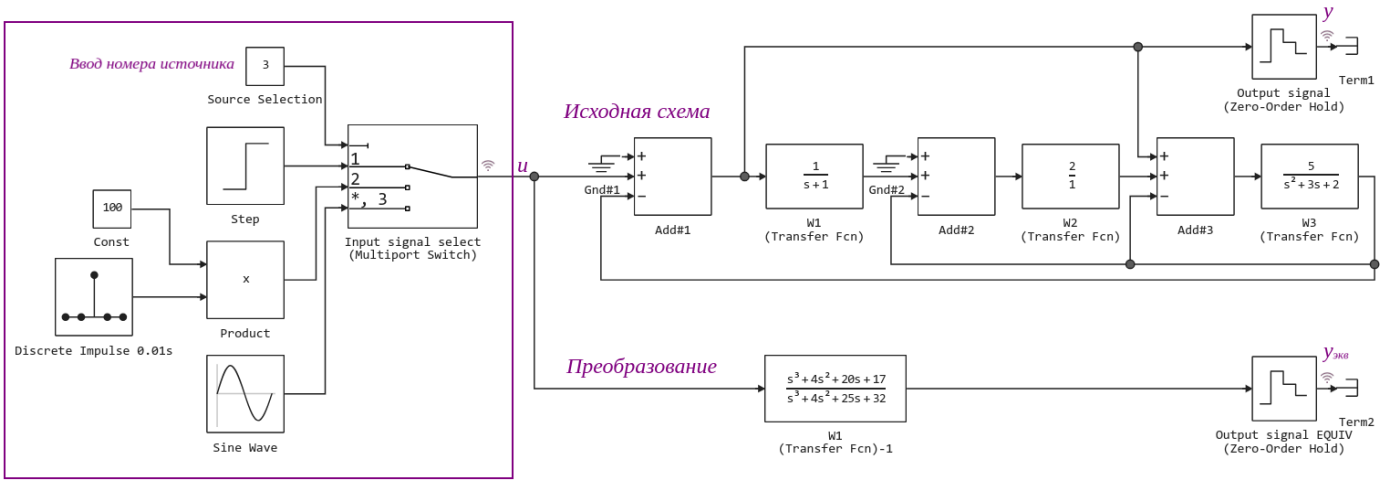


Рисунок 4 – Структурные схемы в Engee

Построены графики выходных сигналов $y(t)$ обоих схем для каждого типа источника входного сигнала – см.рисунки 5, 6, 7. Слева на изображениях показаны графики входных сигналов, справа – выходных: графики для исходной структурной схемы обозначены синим цветом, для преобразованной – зеленым. Во всех случаях наблюдается совпадение графиков выходных сигналов исходной и преобразованной схем, т. е. преобразование корректно.

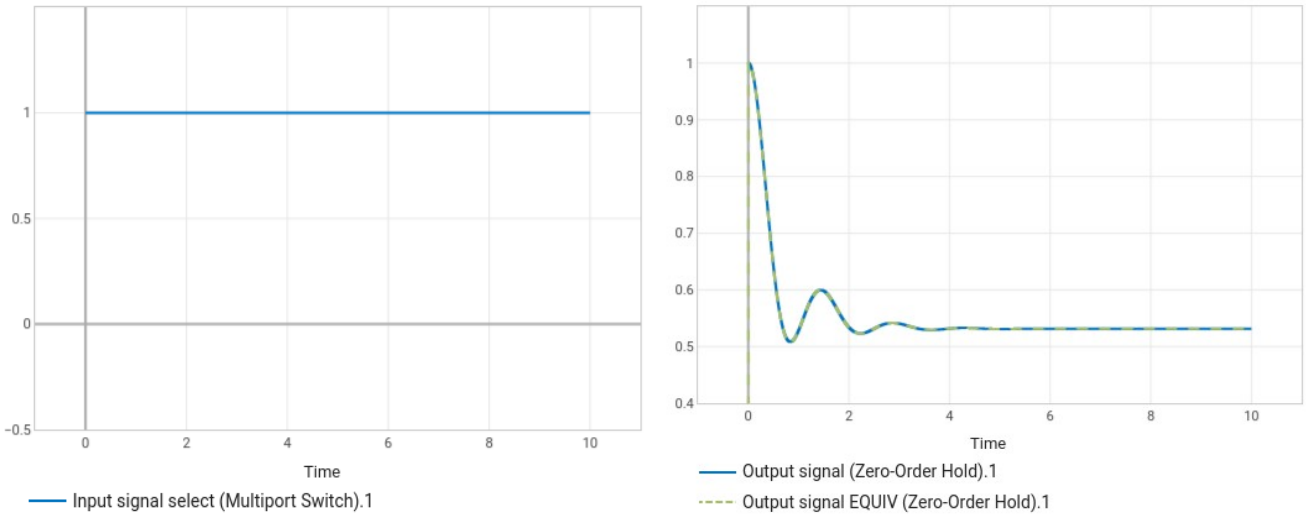


Рисунок 5 – Выходные сигналы схем при ступенчатом воздействии

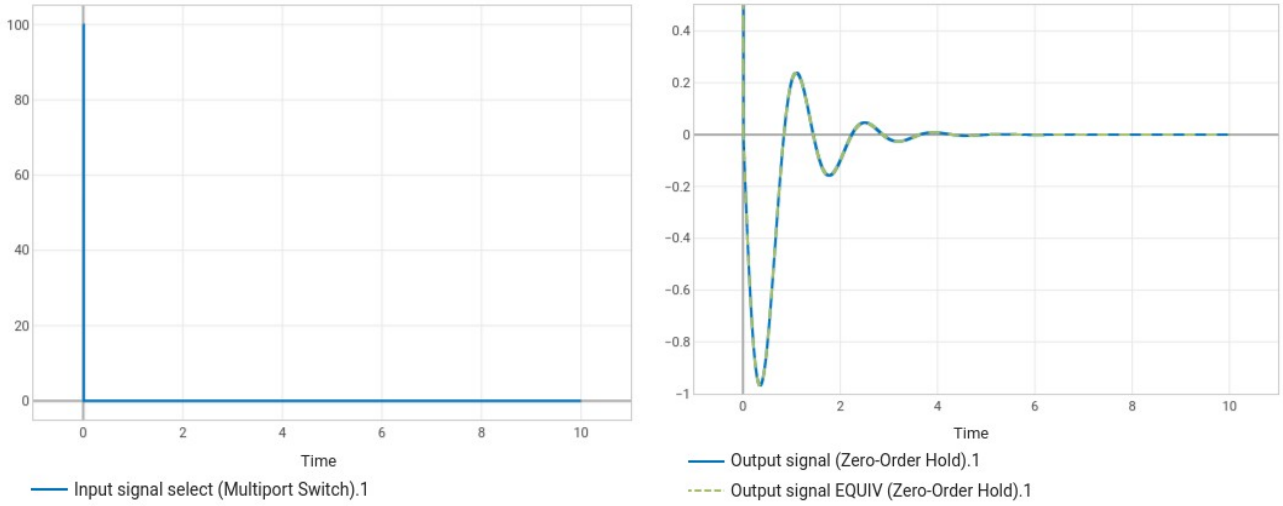


Рисунок 6 – Выходные сигналы схем при импульсном воздействии

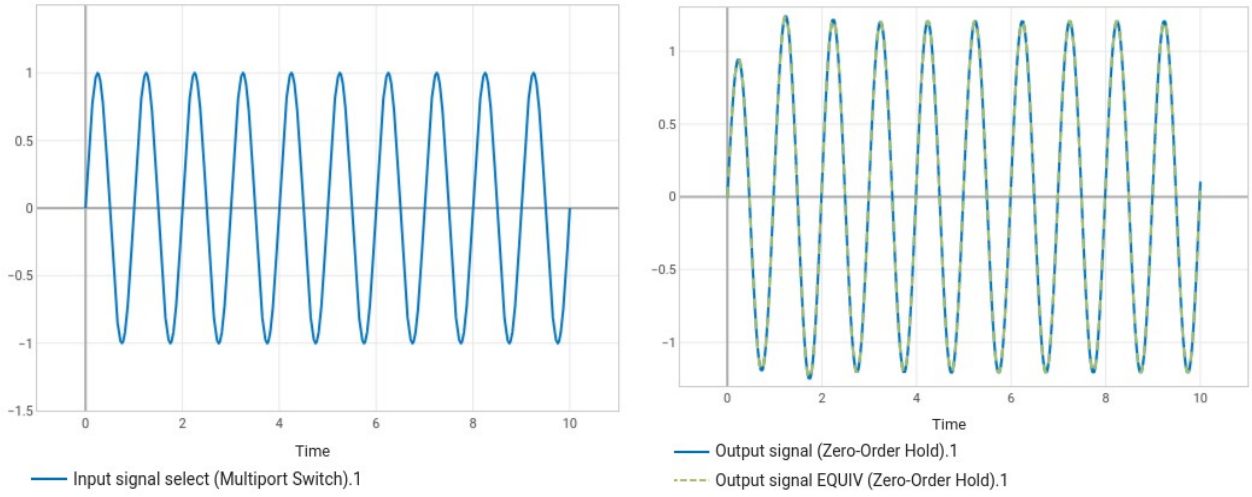


Рисунок 7 – Выходные сигналы схем при синусоидальном воздействии

4. Исходный код

Файлы выполненной работы предоставлены в репозитории по ссылке https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu, см.каталог `eismont.mikhail/src/L2`:

- `lab2.engee` – файл модели Engee;
- `lab2_symcheck.jl` – сценарий на языке Julia для проверки корректности подстановки передаточных функций звеньев в итоговую формулу, полученную аналитическим преобразованием.

5. Источники

1. Бронштейн И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 – 186с.
3. Документация Engee URL: https://engee.com/helpcenter/stable/ru/index.html (дата обращения: 31.10.2026).